```
SELECT *
  FROM EMP E , SALGRADE S
 WHERE E.SAL BETWEEN S.LOSAL AND S.HISAL;
```

Chap08. 여러 테이블을 하나의 테이블처럼 사용하는 조인

08-1 조인

- 조인 : 가로 연결
  - 집합 연산자 : 세로 연결
- FROM 절에 여러 테이블 지정

```
SELECT
  FROM 테이블1, 테이블2, . . . , 테이블N
```

```
SELECT *
  FROM EMP, DEPT
ORDER BY EMPNO;
```



08-1 조인

- WHERE절을 활용한 조인 조건 사용의 중요성

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	1980/12/17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981/02/20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981/02/22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981/04/02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981/09/28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981/05/01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981/06/09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1987/04/19	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981/11/17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981/09/08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1987/05/23	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981/12/03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981/12/03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982/01/23	1300		10

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

- 테이블의 별칭 설정

조인하려면 부모자식관계 필요 PK FK

08-2 조인 종류

- 등가 조인 : '=' 사용
- 비등가 조인 : 등가 조인 외
- 자체 조인 : 하나의 테이블을 여러 테이블처럼 사용
- 외부 조인 : 조인 조건의 NULL 데이터도 출력

NULL의 위치

왼쪽 외부 조인(Left Outer Join)	WHERE TABLE1.COL1 = TABLE2.COL1(+)
오른쪽 외부 조인(Right Outer Join)	WHERE TABLE1.COL1(+) = TABLE2.COL1



08-2 조인 종류

- 등가 조인 : '=' 사용

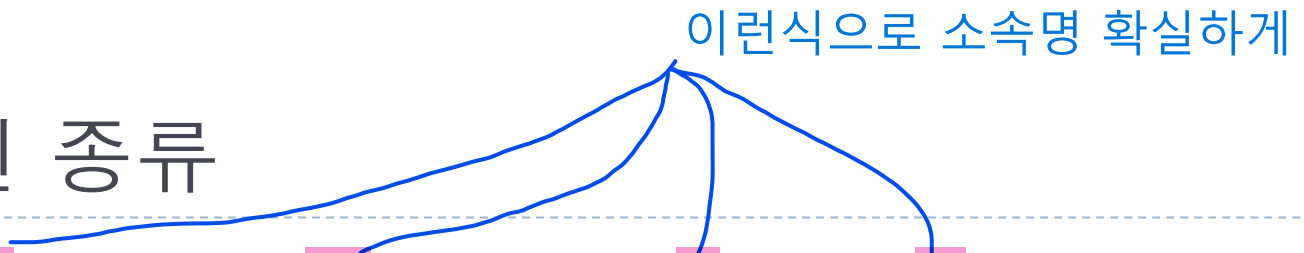
```
SELECT *
  FROM EMP, DEPT
 WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO
ORDER BY EMPNO;
```

```
SELECT *
  FROM EMP E, DEPT D
 WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO
ORDER BY EMPNO;
```

TABLE의 별칭은 대문자 하나



08-2 조인 종류




```
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.SAL, D.DEPTNO,
D.DNAME, D.LOC
  FROM EMP E, DEPT D
 WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO
   AND SAL >= 3000;
```

순차적으로 조인 후 AND 조건

```
SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
       E2.EMPNO AS MGR_EMPNO,
       E2.ENAME AS MGR_ENAME
  FROM EMP E1, EMP E2
 WHERE E1.MGR = E2.EMPNO;
```

08-3 SQL-99 표준 문법으로 배우는 조인

- NATURAL JOIN : 두 테이블의 같은 열 기준
- SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.MGR, E.HIREDATE, E.SAL, E.COMM,
- DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
- FROM EMP E NATURAL JOIN DEPT D
- ORDER BY DEPTNO, E.EMPNO;

중복되는 칼럼을 기준으로 알아서 조인하고 중복되는 칼럼제거

공통되는 칼럼이 없을 경우 카디션 곱 발생



08-3 SQL-99 표준 문법으로 배우는 조인

- JOIN ~ USING : 조인에 사용할 기준열 명시

```
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.MGR,
E.HIREDATE, E.SAL, E.COMM,
       DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
  FROM EMP E JOIN DEPT D USING (DEPTNO)
 WHERE SAL >= 3000
ORDER BY DEPTNO, E.EMPNO;
```

공통된 칼럼이 하나면 NATURAL JOIN이랑 결과가 똑같음



08-3 SQL-99 표준 문법으로 배우는 조인

- JOIN ~ ON : 조인 조건 직접 명시
- SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.MGR, E.HIREDATE, E.SAL, E.COMM,
- E.DEPTNO,
- D.DNAME, D.LOC
- FROM EMP E JOIN DEPT D ON (E.DEPTNO = D.DEPTNO)
- WHERE SAL <= 3000
- ORDER BY E.DEPTNO, EMPNO;

조인 조건



08-3 SQL-99 표준 문법으로 배우는 조인

OUTER JOIN : 외부 조인

왼쪽 외부 조인 (Left Outer Join)	기존	WHERE TABLE1.COL1 = TABLE2.COL1(+)
	SQL-99	FROM TABLE1 LEFT OUTER JOIN TABLE2 ON (조인 조건식)
오른쪽 외부 조인 (Right Outer Join)	기존	WHERE TABLE1.COL1(+) = TABLE2.COL1
	SQL-99	FROM TABLE1 RIGHT OUTER JOIN TABLE2 ON (조인 조건식)
전체 외부 조인 (Full Outer Join)	기존	기본 문법은 없음 (UNION 집합 연산자를 활용)
	SQL-99	FROM TABLE1 FULL OUTER JOIN TABLE2 ON (조인 조건식)



08-3 SQL-99 표준 문법으로 배우는 조인

- OUTER JOIN : 외부 조인

- SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
- E2.EMPNO AS MGR_EMPNO,
- E2.ENAME AS MGR_ENAME
- FROM EMP E1 LEFT OUTER JOIN EMP E2 ON (E1.MGR = E2.EMPNO)
- ORDER BY E1.EMPNO;



08-3 SQL-99 표준 문법으로 배우는 조인

- OUTER JOIN : 외부 조인

- SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
- E2.EMPNO AS MGR_EMPNO,
- E2.ENAME AS MGR_ENAME
- FROM EMP E1 RIGHT OUTER JOIN EMP E2 ON (E1.MGR = E2.EMPNO)
- ORDER BY E1.EMPNO, MGR_EMPNO;



08-3 SQL-99 표준 문법으로 배우는 조인

- OUTER JOIN : 외부 조인

- SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
- E2.EMPNO AS MGR_EMPNO,
- E2.ENAME AS MGR_ENAME
- FROM EMP E1 FULL OUTER JOIN EMP E2 ON (E1.MGR = E2.EMPNO)
- ORDER BY E1.EMPNO;

